Exercices - Chapitre 6

On note $p' = p + 1$ le nombre de coefficients du modèle, incluant l'ordonnée à l'origine. Les tests et intervalles supposent des erreurs indépendantes, normales et de variance constante, une moyenne correctement spécifiée et une matrice $\boldsymbol{X}$ de plein rang.

Exercice 1 : Une RLM utilise $n = 40$ observations et trois variables explicatives. On obtient $SC_{res} = 180$, $\hat{\beta}_2 = 1{,}8$ et $(\boldsymbol{X}^\top \boldsymbol{X})^{-1}_{33} = 0{,}04$.

a) Calculez $\hat{\sigma}^2$ et l'erreur-type de $\hat{\beta}_2$.

b) Testez $H_0 : \beta_2 = 0$ contre $H_1 : \beta_2 \neq 0$ au seuil de 5 %.

c) Construisez un intervalle de confiance à 95 % en utilisant $t_{36;0{,}975} = 2{,}028$.

Exercice 2 : Le même modèle a $SC_{tot} = 600$. Complétez la table d'ANOVA (sources, sommes de carrés, degrés de liberté, carrés moyens et statistique F). Énoncez l'hypothèse du test global et expliquez ce qu'un rejet permet de conclure.

Exercice 3 : On compare, sur les mêmes 40 observations, un modèle réduit à deux coefficients et un modèle complet à quatre coefficients. Leurs sommes de carrés résiduels sont respectivement $SC_{res,R} = 240$ et $SC_{res,C} = 180$.

a) Calculez le test F de réduction de modèle et ses degrés de liberté.

b) Que concluez-vous si $F_{2,36;0{,}95} = 3{,}259$?

c) Pourquoi ne peut-on pas appliquer ce test à deux modèles non emboîtés ?

Exercice 4 : Pour un profil $\boldsymbol{x}^*$, on obtient $\hat{y}^* = 12$ et $\boldsymbol{x}^{*\top}(\boldsymbol{X}^\top \boldsymbol{X})^{-1}\boldsymbol{x}^* = 0{,}10$.

a) Construisez un intervalle de confiance à 95 % pour la réponse moyenne.

b) Construisez un intervalle de prévision à 95 % pour une nouvelle observation indépendante au même profil.

c) Expliquez la différence de largeur et le danger d'une extrapolation.

Exercice 5 : On estime $\hat{\beta}_1 = 2$, $\hat{\beta}_2 = 1$, avec $se(\hat{\beta}_1) = 0{,}5$, $se(\hat{\beta}_2) = 0{,}4$ et $\widehat{\mathrm{Cov}}(\hat{\beta}_1, \hat{\beta}_2) = 0{,}10$. Calculez l'estimation et l'erreur-type de $\theta = \beta_1 - \beta_2$. Écrivez la statistique de test de $H_0 : \theta = 0$. Pourquoi faut-il conserver la covariance ?

Exercice 6 : Dans R, ajustez `lm(mpg ~ wt + hp,`
textttdata = mtcars). Obtenez les IC des coefficients, comparez au modèle contenant seulement `wt`, puis construisez un IC et un IP à `wt=3`, `hp=110`. Identifiez les hypothèses testées et les unités des variables (`?mtcars`).